

考題編號：SS-2016-2

主分類： 4.2.3 設計規範對施工之要求

副分類： 無

設計法： 概念題

標籤： 填角銲 回銲 end return 銲接細節 施工規範 轉角銲

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

子問題：

1. (一) 何謂回銲（圍繞轉角銲接，end return）？（10 分）
2. (二) 請舉例說明何時適用回銲？何時不適用回銲？（各舉一例）（15 分）

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：填角銲細節設計的安全考量

此題考查考生對銲接施工規範細節的掌握，特別是回銲（End Return）的設計用途與使用限制。回銲並非通用做法，需依照接合的受力特性與幾何條件判斷是否適用。

出題者測驗重點：

- 能否正確定義回銲的幾何描述與最小長度要求
- 能否從「防止銲縫端部應力集中」的角度理解回銲的功用
- 能否區分需要回銲（高應力端部）與不適用回銲（結構穿越面或拘束區域）的案例

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

步驟規劃：

1. 定義回鉚（幾何 + 最小長度 + 目的）
2. 舉正例：什麼接合形式適用 → 說明力學理由
3. 舉反例：什麼接合形式不適用 → 說明理由（幾何衝突或反效果）

關鍵陷阱：

⚠ 陷阱1：只定義形狀、忘記說最小長度

回鉚必須至少繞轉角延伸 $2w$ （ w 為填角鉚腳尺寸），此數值是規範明文規定，考場必答。

⚠ 陷阱2：舉例僅列場合、未說明力學原因

適用 / 不適用的理由需從「鉚縫端部應力分佈」或「幾何限制」兩個角度解釋，才能得分。

⚠ 陷阱3：混淆回鉚與「環繞全周鉚」（weld-all-around）

全周鉚是整個構材截面邊緣都鉚，回鉚僅是在端部繞轉角一小段距離，概念不同。

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標： 定義回鉚（End Return）的幾何與最小長度規定 → 舉例說明適用與不適用的場合及力學原因

主要公式（ $\square$ = 未知，待推導）

本題為概念說明題，核心規定為：

$$\ell_{\text{end return}} \geq 2w \quad (w = \text{填角鉚腳尺寸})$$

$$\text{有效鉚長} = \text{總長} - 2w \quad (\text{主鉚道兩端各扣})$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
子問題(一)	定義回鉚	幾何描述 + 最小長度
子問題(二)	適用 / 不適用各舉一例	需說明力學原因

L2：需知識點推導

Step 1：回鉚定義

符號	公式 / 來源	卡關？
幾何描述	填角鉚在端部繞過構材轉角繼續延伸 $\geq 2w$	
目的	消除鉚縫端部應力集中、防止剝離破壞	
計入有效長度	回鉚段若 $\leq 4w$ ，全段不計入有效長度	

Step 2：適用回鉚的場合

符號	公式 / 來源	卡關？
典型案例	托架板（Bracket Plate）鉚於 H 柱翼板	
力學原因	偏心力矩使鉚縫端部受剝離力，回鉚分散應力集中	

Step 3：不適用回鉚的場合

符號	公式 / 來源	卡關？
典型案例	間歇鉚縫（Intermittent Fillet Welds）端部	
不適用原因	無轉角可繞，且強行施作會增加殘留應力	
另一案例	CJP 全滲透鉚（全截面貫穿，無裸露端部邊緣）	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
銲縫端部應力集中的原因	幾何不連續處（銲道起終點）， 應力集中因子大，是疲勞裂縫萌生點		
回銲 vs 環繞全周銲的差異	全周銲（weld-all-around）繞整個截面； 回銲只繞端部一小段 $\geq 2w$		
最小長度規定 $2w$ 的意義	規範明文規定， 少於此長度的回銲不計入有效長度， 且無法有效分散應力		
間歇銲縫端部為何禁止回銲	無構材轉角可繞， 且局部加熱反而造成更大殘留應力和 HAZ 損傷		

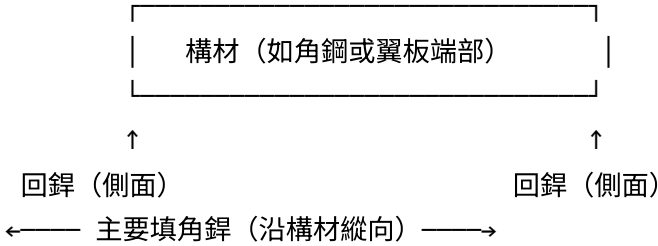
4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

(一) 何謂回銲（End Return）

定義：

回銲（End Return，又稱圍繞轉角銲接）是指：當填角銲（Fillet Weld）在構材端部終止時，將銲道繞過構材的轉角繼續延伸一段距離，而非在轉角處突然停止。

幾何說明：



- **主銲道**：沿接合方向（縱向）施銲
- **回銲段**：在主銲道兩端或單端，繞轉角繼續延伸 $\geq 2w$ (w = 填角銲腳尺寸)

最小長度規定：

依 AISC/CNS 規範，回鉚長度不得小於：

$$\ell_{\text{end return}} \geq 2w$$

其中 w 為填角鉚腳尺寸 (Fillet Weld Leg Size)。

目的 (功能性說明)：

1. **消除鉚縫端部應力集中**：填角鉚端部（鉚道起始或終止點）是幾何不連續處，應力集中因子大。回鉚使端部應力平滑分散，避免裂縫自鉚縫端部萌生。
2. **防止鉚縫端部剝離 (Peeling/Tearing)**：當接合承受使鉚縫端部脫開的方向（如拉力導致的彎曲）時，回鉚提供額外的抗剝離力。
3. **增加有效鉚縫長度**：回鉚段可計入有效長度，提升接合強度（計算時仍需扣除無效長度部分）。

(二) 適用回鉚 vs 不適用回鉚 (各舉一例)

✅ 適用回鉚：承拉懸臂托架 (Bracket Plate) 鉚於柱翼板

情境：

一水平托架板 (Bracket Plate) 以填角鉚鉚接於 H 型柱翼板側面，承受垂直集中載重。

力學分析：

- 鉚縫受到**偏心力矩**，使鉚縫上端受到最大的剝離應力（向外撕開趨勢）
- 若填角鉚在托架板端部突然停止，應力集中於鉚縫端點，有起裂風險

回鉚的作用：

- 在托架板頂端（鉚縫端部）繞過邊緣繼續延伸 $\geq 2w$
- 端部剝離力由回鉚段承擔，降低應力集中效應
- 對於承受**重複載重 (疲勞)** 或**地震荷載**的情況尤其重要

適用回鉚的判斷： 鉚縫端部有較大的垂直（剝離）分力作用時

✗ 不適用回鉚：間歇鉚縫（Intermittent Fillet Welds）的中間端部

情境：

梁腹板加勁肋（Stiffener）以間歇填角鉚鉚於腹板兩側，鉚縫段之間留有間隔。

為何不適用：

- 1. **幾何衝突**：間歇鉚縫的端部位於腹板中間區域，並無構材轉角供迴繞，回鉚在物理上無法實施。
- 2. **反效果疑慮**：在間歇鉚縫的端部強行施作回鉚，反而會在腹板上形成不連續的局部加熱區，引發更大的殘留應力和熱影響區損傷。
- 3. **規範明文排除**：AISC 規範明確規定，間歇鉚縫的端部不需要（也不允許）做回鉚處理。

另一不適用回鉚的常見例子：

CJP 全滲透鉚（Complete Joint Penetration Weld）：全滲透鉚已貫穿整個厚度，鉚縫強度由截面決定，不存在端部「外露邊緣」需要回繞保護。

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

回鉚的有效長度計算

依規範，計算回鉚長度時：

- 鉚道起點與端點各須扣除 $1w$ （腳尺寸），以考慮端部效應
- 主鉚道：有效長度 = 總長 $- 2w$ （兩端各扣）
- 回鉚段：若長度 $\leq 4w$ ，全段扣除不計入有效長度

其他常見需用回鉚的場合

接合類型	回鉚目的
角鋼連接至柱翼板（單邊）	消除角鋼端部剝離力
梁翼板對柱接合（摩擦型高拉力螺栓之補強鉚）	減少翼板端部應力集中
承受反覆載重的懸臂梁根部	疲勞強度考量

考場安全答法摘要

子題	核心答法
(一) 定義	「填角銲在端部繞轉角繼續延伸，長度 $\geq 2w$ 」+ 圖示
(一) 目的	「消除銲縫端部應力集中，防止剝離破壞」
(二) 適用	「托架板/懸臂件銲於柱翼板，端部受剝離力 → 需回銲」
(二) 不適用	「間歇銲縫端部（無轉角供迴繞）或全滲透銲（無端部裸露邊）」